重新設定及更新

BeeGFS on NetApp with E-Series Storage

NetApp
March 21, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/beegfs/administer-clusters-reconfigure.html on March 21, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

重新設定及更新 1
重新設定HA叢集和BeeGFS 1
更新HA叢集和BeeGFS 2

重新設定及更新

重新設定HA叢集和BeeGFS

使用Ansible重新設定叢集。

總覽

一般而言、您應該更新「Ansible」清單並重新執行、以重新設定BeeGFS HA叢集的任何層面 `ansible-playbook` 命令。這包括更新警示、變更永久隔離組態或調整BeeGFS服務組態。使用進行調整 `group_vars/ha_cluster.yml` 如需檔案和完整選項清單、請參閱 "指定通用檔案節點組態" 區段。

如需管理員在執行維護或服務叢集時應注意的特定組態選項詳細資料、請參閱下方。

如何停用和啟用屏障

設定叢集時、預設會啟用/需要隔離功能。在某些情況下、可能需要暫時停用隔離功能、以確保在執行某些維護作業（例如升級作業系統）時、不會意外關閉節點。雖然可以手動停用此功能、但系統管理員仍應注意取捨。

選項**1**：使用**Ansible**（建議）停用隔離功能。

使用Ansible停用隔離功能時、BeeGFS監視器的失敗動作會從「Fence」變更為「standby」（待命）。這表示、如果BeeGFS監視器偵測到故障、就會嘗試將節點置於待命狀態、並容錯移轉所有BeeGFS服務。在主動式疑難排解/測試之外、這通常比選項2更為理想。缺點是、如果資源無法在原始節點上停止、就會被封鎖、無法從其他位置啟動（這也是為什麼正式作業叢集通常需要隔離）。

1. 在您的Ansible庫存中 `groups_vars/ha_cluster.yml` 新增下列組態：

```
beegfs_ha_cluster_crm_config_options:
    stonith-enabled: False
```

2. 重新執行「Ansible」方針、將變更套用至叢集。

選項**2**：手動停用隔離功能。

在某些情況下、您可能想要暫時停用隔離功能、而不重新執行Ansible、或許是為了協助疑難排解或測試叢集。

> 在此組態中、如果BeeGFS監視器偵測到故障、叢集將嘗試停止對應的資源群組。它不會觸發完整容錯移轉、也不會嘗試重新啟動受影響的資源群組、或將其移至其他主機。若要恢復、請先解決所有問題、然後再執行 `pcs resource cleanup` 或手動將節點置於待命狀態。

步驟：

1. 若要判斷隔離（stonith）是否已全域啟用或停用、請執行： `pcs property show stonith-enabled`
2. 若要停用隔離執行： `pcs property set stonith-enabled=false`
3. 若要啟用隔離執行： `pcs property set stonith-enabled=true`

附註：下次執行Ansible教戰手冊時、此設定將會被覆寫。

更新HA叢集和BeeGFS

使用Ansible更新BeeGFS和HA叢集。

總覽

BeeGFS的版本如下 `major.minor.patch` 每個支援的BeeGFS都提供版本設定方案和BeeGFS HA可允許角色 `major.minor` 版本（例如 `beegfs_ha_7_2` 和 `beegfs_ha_7_3`）。每個HA角色都會在發行Ansible集合時、固定至最新的BeeGFS修補程式版本。

Ansible應用於所有BeeGFS升級、包括在BeeGFS的主要、次要和修補版本之間移動。若要更新BeeGFS、您必須先更新BeeGFS Ansible集合、這也會為部署/管理自動化和基礎HA叢集提供最新的修正與增強功能。即使更新至最新版本的收藏、BeeGFS也不會升級至 `ansible-playbook` 與一起執行 `-e "beegfs_ha_force_upgrade=true"` 設定。

> 如需BeeGFS版本的詳細資訊、請參閱 "BeeGFS升級文件"。

已測試的升級路徑

每個版本的BeeGFS集合都會與特定版本的BeeGFS進行測試、以確保所有元件之間的互通性。也會執行測試、確保可從最新版集合所支援的BeeGFS版本升級至最新版所支援的版本。

原始版本	升級版本	多重軌道	詳細資料
7.2.6	7.3.2	是的	將beegfs集合從v3.0.1升級至v3.1.0、新增多重軌道
7.2.6	7.2.8	否	將beegfs集合從v3.0.1升級至v3.1.0
7.2.8	7.3.1	是的	使用beegfs集合v3.1.0升級、新增多重軌道
7.3.1	7.3.2	是的	使用beegfs集合v3.1.0升級

BeeGFS升級步驟

下列各節提供更新BeeGFS Ansible集合和BeeGFS本身的步驟。請特別注意任何額外步驟、以更新BeeGFS主要或次要版本。

步驟1：升級BeeGFS收藏

可存取的集合升級 "Ansible Galaxy"，執行下列命令：

```
ansible-galaxy collection install netapp_eseries.beegfs --upgrade
```

如需離線收藏升級、請從下載收藏 "Ansible Galaxy" 按一下所需的 `Install Version`、然後 `Download tarball`。將tar傳輸到Ansible控制節點、然後執行下列命令。

```
ansible-galaxy collection install netapp_eseries-beegfs-<VERSION>.tar.gz
--upgrade
```

請參閱 "安裝集合" 以取得更多資訊。

步驟**2**：更新可**Ansible Inventory**

對叢集的Ansible庫存檔案進行必要或想要的更新。請參閱 "版本升級附註" 請參閱以下章節、瞭解您特定升級需求的詳細資訊。請參閱 "使用自訂架構" 一節、提供設定BeeGFS HA庫存的一般資訊。

步驟**3**：更新可執行教戰手冊（僅更新主要或次要版本時）

如果您要在主要或次要版本之間移動、請在中 `playbook.yml` 用於部署及維護叢集的檔案、請更新的名稱 `beegfs_ha_<VERSION>` 角色以反映所需版本。例如、如果您想要部署BeeGFS 7.3、這就是 `beegfs_ha_7_3`：

```
- hosts: all
  gather_facts: false
  any_errors_fatal: true
  collections:
    - netapp_eseries.beegfs
  tasks:
    - name: Ensure BeeGFS HA cluster is setup.
      ansible.builtin.import_role:  # import_role is required for tag
availability.
        name: beegfs_ha_7_3
```

如需本方針檔案內容的詳細資訊、請參閱 "部署BeeGFS HA叢集" 區段。

步驟**4**：執行**BeeGFS**升級

若要套用BeeGFS更新：

```
ansible-playbook -i inventory.yml beegfs_ha_playbook.yml -e
"beegfs_ha_force_upgrade=true" --tags beegfs_ha
```

BeeGFS HA角色將在幕後處理：

- 確保叢集處於最佳狀態、且每個BeeGFS服務都位於其偏好的節點上。
- 將叢集置於維護模式。
- 更新HA叢集元件（如有需要）。
- 每次升級一個檔案節點、如下所示：
  - 將其置於待命狀態、並將其服務容錯移轉至次要節點。

    - 升級BeeGFS套件。
    - 回復服務：
- 將叢集移出維護模式。

版本升級附註

從**BeeGFS 7.2.6**或**7.3.0**版升級

連線型驗證的變更

在7.3.1之後發佈的BeeGFS版本將不再允許服務在未指定任何一項的情況下啟動 `connAuthFile` 或設定 `connDisableAuthentication=true` 在服務的組態檔中。強烈建議啟用連線型驗證安全性。請參閱 "BeeGFS連線型驗證" 以取得更多資訊。

根據預設 `beegfs_ha*` 角色將產生及發佈此檔案、並將其新增至位於的Ansible控制節點 `<playbook_directory>/files/beegfs/<beegfs_mgmt_ip_address>_connAuthFile`。。 `beegfs_client` 角色也會檢查此檔案是否存在、並將其提供給用戶端（若有）。

> 如果是 `beegfs_client` 角色未用於設定用戶端、此檔案必須手動散佈至每個用戶端和 `connAuthFile` 中的組態 `beegfs-client.conf` 檔案集以供使用。從未啟用連線型驗證的舊版BeeGFS升級時、除非設定停用連線型驗證、否則用戶端將會失去存取權 `beegfs_ha_conn_auth_enabled: false` 在中 `group_vars/ha_cluster.yml` （不建議）。

如需其他詳細資料和替代組態選項、請參閱中的設定連線驗證步驟 "指定通用檔案節點組態" 區段。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。